

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 37개 · X 23개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 X
2 X	22 X	42 O
3 X	23 O	43 O
4 O	24 O	44 O
5 X	25 X	45 O
6 O	26 O	46 O
7 O	27 X	47 X
8 O	28 X	48 O
9 O	29 O	49 O
10 X	30 X	50 X
11 X	31 O	51 X
12 X	32 X	52 O
13 O	33 O	53 X
14 O	34 O	54 O
15 O	35 X	55 X
16 X	36 O	56 O
17 O	37 O	57 X
18 O	38 O	58 O
19 X	39 O	59 O
20 O	40 O	60 X

이번 회차 오개념 TOP5 · 한 줄 정리 문항이 많이 걸린 오개념부터 · 번호는 문항

① 한계 반응물 판정 I -3 · 47·49·50번	몰수 ÷ 계수가 작은 쪽이 한계 반응물(질량·몰수만 보면 틀린다).
② 연소 반응 계수 I -3 · 35·36·37번	$O_2 = x + y/4 - z/2$ (C → H → O 순으로 맞춘다).
③ 연소 분석 I -3 · 55·56번	C는 CO ₂ 에서, H는 H ₂ O에서, O는 빼기로 구한다.
④ 반응 후 부분 압력 I -3 · 59·60번	V·T 일정이면 부분 압력 = 몰수처럼 계산한다.
⑤ 남는 반응물·최대 생성량 I -3 · 51·52번	생성량은 한계 반응물로, 남는 양은 처음 - 반응한 양으로 구한다.

누적 1-30 이전 단원 복습 · 1회 (I-1 ~ I-2)

1	O	I-1 ★☆☆ 음이온 X^{2-}의 전자 수는 원자 X의 원자 번호보다 2만큼 크다. 해설 · X^{2-}는 중성 원자 X가 전자 2개를 얻은 것이다. 중성 원자의 전자 수가 원자 번호 Z와 같으므로 전자 수는 $Z + 2$이다.
2	X	I-1 ★☆☆ Fe^{2+}가 전자 1개를 더 잃어 Fe^{3+}가 되면 원자 번호가 1 커진다. 옳은 문장 · Fe^{2+}가 전자 1개를 더 잃어 Fe^{3+}가 되어도 원자 번호는 변하지 않는다. 해설 · Fe^{2+}가 Fe^{3+}가 될 때 빠지는 것은 전자 1개뿐이다. 양성자 수가 그대로이므로 원자 번호도 26 그대로이다.
3	X	I-1 ★☆☆ H—H 결합 길이 0.74 Å은 7.4 pm과 같다. 옳은 문장 · H—H 결합 길이 0.74 Å은 74 pm과 같다. 해설 · $1 \text{ Å} = 10^{-10} \text{ m} = 100 \text{ pm}$이므로 $0.74 \text{ Å} = 74 \text{ pm}$이다. 7.4 pm은 1 Å을 10 pm으로 잘못 환산한 값이다.
4	O	I-1 ★☆☆ 원자핵을 지름 1 cm인 구슬로 확대하면 원자의 지름은 약 1 km가 된다. 해설 · 원자의 지름은 원자핵의 약 10^5배이므로 $1 \text{ cm} \times 10^5 = 10^5 \text{ cm} = 1 \text{ km}$이다.
5	X	I-1 ★☆☆ 원자핵 반지름이 원자 반지름의 10^{-5}배이면 원자핵의 밀도는 원자 전체 평균 밀도의 약 10^5배이다. 옳은 문장 · 원자핵 반지름이 원자 반지름의 10^{-5}배이면 원자핵의 밀도는 원자 전체 평균 밀도의 약 10^{15}배이다. 해설 · 원자 질량은 거의 전부 핵에 있으므로 밀도 비는 부피 비의 역수와 같다. 부피 비가 $(10^5)^3 = 10^{15}$이므로 핵의 밀도는 약 10^{15}배이고, 10^5배는 세제곱을 빠뜨린 값이다.
6	O	I-1 ★☆☆ 지름 2.5 Å인 원자를 1 mm 길이로 빈틈없이 한 줄로 늘어놓으려면 4×10^6개가 필요하다. 해설 · $1 \text{ mm} = 10^{-3} \text{ m}$, $2.5 \text{ Å} = 2.5 \times 10^{-10} \text{ m}$이므로 $10^{-3} \div (2.5 \times 10^{-10}) = 4 \times 10^6$개이다.
7	O	I-1 ★☆☆ 염소의 원자량 35.5는 질량수가 35.5인 염소 원자가 있다는 뜻이 아니다. 해설 · 35.5는 ^{35}Cl과 ^{37}Cl을 존재비 3 : 1로 가중 평균한 값이다. 질량수는 입자 개수를 센 정수이므로 질량수 35.5인 원자는 없다.
8	O	I-1 ★☆☆ 질량수를 원자량으로 보면, ^{24}Mg 79 %, ^{25}Mg 10 %, ^{26}Mg 11 %인 마그네슘의 평균 원자량은 약 24.3이다. 해설 · $24 \times 0.79 + 25 \times 0.10 + 26 \times 0.11 = 18.96 + 2.50 + 2.86 = 24.32$이다. 24를 기준으로 $1 \times 0.10 + 2 \times 0.11 = 0.32$를 더해도 같다.
9	O	I-1 ★☆☆ 원자량 6, 7인 두 동위원소로만 된 Li의 원자량이 6.9이면 ^6Li : ^7Li의 원자 수 비는 1 : 9이다. 해설 · ^6Li의 존재비를 x로 두면 $6x + 7(1 - x) = 6.9$에서 $x = 0.1$이다. ^6Li 10 %, ^7Li 90 %이므로 원자 수 비는 1 : 9이다.
10	X	I-1 ★☆☆ ^{35}Cl : $^{37}\text{Cl} = 3 : 1$일 때 Cl_2의 분자 이온 봉우리 가운데 가장 높은 것은 m/z 72이다. 옳은 문장 · ^{35}Cl : $^{37}\text{Cl} = 3 : 1$일 때 Cl_2의 분자 이온 봉우리 가운데 가장 높은 것은 m/z 70이다. 해설 · 세기 비는 $70 : 72 : 74 = 0.75^2 : 2 \times 0.75 \times 0.25 : 0.25^2 = 9 : 6 : 1$이다. 가장 높은 봉우리는 $^{35}\text{Cl}_2$인 m/z 70이다.
11	X	I-2 ★☆☆ 물(H_2O)은 전기 분해하면 수소와 산소로 나뉘므로 <u>혼원소 물질</u>이다. 옳은 문장 · 물(H_2O)은 전기 분해하면 수소와 산소로 나뉘므로 <u>화합물</u>이다. 해설 · 화학적 방법으로 두 가지 원소로 나뉘는 순물질은 화합물이다. 혼원소 물질은 한 종류의 원소로만 되어 있다.
12	X	I-2 ★☆☆ CH_3COOH와 HCOOCH_3는 분자식이 달라 서로 다른 물질이다. 옳은 문장 · CH_3COOH와 HCOOCH_3는 분자식이 같지만 서로 다른 물질이다. 해설 · 두 물질의 분자식은 모두 $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$로 같다. 원자의 연결 방식이 달라 시성식이 CH_3COOH와 HCOOCH_3로 다르고, 서로 다른 물질이다.
13	O	I-2 ★☆☆ C 85.7 %, H 14.3 %이고 분자량이 56인 탄화수소의 분자식은 C_4H_8이다. 해설 · $\text{C} : \text{H} = 85.7/12 : 14.3/1 \approx 7.14 : 14.3 = 1 : 2$라 실험식은 CH_2(식량 14)이다. $56 \div 14 = 4$이므로 분자식은 C_4H_8이다.
14	O	I-2 ★☆☆ 물(H_2O)은 비금속 원자끼리 공유 결합으로 묶인 분자로 이루어져 있다. 해설 · 비금속 원자끼리 전자쌍을 공유하면 H_2O처럼 독립된 분자가 만들어진다. 그래서 물은 분자식과 분자량을 쓴다.
15	O	I-2 ★☆☆ NaCl은 분자가 없으므로 분자량 대신 화학식량 58.5로 나타낸다. 해설 · NaCl은 Na^+와 Cl^-가 1 : 1로 배열된 이온 결합 물질이라 분자가 없다. 화학식량은 $23 + 35.5 = 58.5$이다.
16	X	I-2 ★☆☆ CO_2 분자 1.204×10^{24}개는 0.5 mol이다. 옳은 문장 · CO_2 분자 1.204×10^{24}개는 2 mol이다. 해설 · 몰수 = 입자 수 ÷ 아보가드로 수 = $1.204 \times 10^{24} \div (6.02 \times 10^{23}) = 2$ mol이다. 0.5는 나누기를 거꾸로 한 값이다.
17	O	I-2 ★☆☆ NH_3 1 mol과 H_2O 1 mol의 질량 차는 1 g이다. 해설 · 몰 질량은 NH_3 17 g/mol, H_2O 18 g/mol이므로 1 mol의 질량 차는 $18 - 17 = 1$ g이다.
18	O	I-2 ★☆☆ 이산화 탄소(CO_2) 11 g의 몰수는 0.25 mol이다. 해설 · CO_2의 몰 질량은 $12 + 2 \times 16 = 44$ g/mol이므로 $11 \div 44 = 0.25$ mol이다.

19	X	1-2 ★★★ H_2O 9 g과 NH_3 8.5 g에 들어 있는 <u>전체 원자</u> 수는 같다. ❌ 옳은 문장 · H_2O 9 g과 NH_3 8.5 g에 들어 있는 <u>분자</u> 수는 같다. 해설 · 둘 다 0.5 mol이라 분자 수는 같다. 원자는 H_2O가 $0.5 \times 3 = 1.5$ mol, NH_3가 $0.5 \times 4 = 2.0$ mol이라 NH_3 쪽이 더 많다.
20	O	1-2 ★☆☆ 25 °C, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피는 22.4 L보다 크다. 해설 · 기체 부피는 절대 온도에 비례하므로 25 °C, 1 atm에서 1 mol은 약 24.5 L이다. 22.4 L는 0 °C, 1 atm일 때의 값이다.
21	O	1-2 ★☆☆ 같은 온도·압력에서 부피가 같은 H_2와 CO_2는 분자 수가 같고 원자 수 비는 2 : 3이다. 해설 · 아보가드로 법칙에 따라 같은 온도·압력·부피의 기체는 분자 수가 같다. 분자 1개의 원자 수가 H_2 2개, CO_2 3개이므로 원자 수 비는 2 : 3이다.
22	X	1-2 ★☆☆ He(원자량 4)와 Ar(원자량 40)을 섞은 기체의 평균 몰 질량이 22 g/mol이면 몰수 비 He : Ar은 1 : <u>2</u>이다. ❌ 옳은 문장 · He(원자량 4)와 Ar(원자량 40)을 섞은 기체의 평균 몰 질량이 22 g/mol이면 몰수 비 He : Ar은 1 : <u>1</u>이다. 해설 · He의 몰분율을 x로 두면 $4x + 40(1 - x) = 22$에서 $x = 0.5$이다. 22는 4와 40의 한가운데 값이므로 몰수 비는 1 : 1이다.
23	O	1-2 ★☆☆ C 12 g과 H 3 g으로만 이루어진 화합물의 실험식은 CH_3이다. 해설 · C는 $12 \div 12 = 1$ mol, H는 $3 \div 1 = 3$ mol이므로 C : H = 1 : 3, 실험식은 CH_3이다.
24	O	1-2 ★☆☆ S(원자량 32) 1 g과 결합한 O가 각각 1 g, 1.5 g인 두 황 산화물의 실험식은 SO_2, SO_3이다. 해설 · S 32 g을 기준으로 하면 O는 각각 32 g(2 mol), 48 g(3 mol)이다. 따라서 실험식은 SO_2, SO_3이고, 일정량의 S와 결합한 O의 질량비는 2 : 3이다.
25	X	1-2 ★☆☆ 일정량의 기체를 압력이 일정한 채로 27 °C에서 54 °C로 가열하면 부피가 <u>2</u>배가 된다. ❌ 옳은 문장 · 일정량의 기체를 압력이 일정한 채로 27 °C에서 54 °C로 가열하면 부피가 <u>약 1.09</u>배가 된다. 해설 · 압력이 일정하면 부피는 절대 온도에 비례하므로 $327 \text{ K} \div 300 \text{ K} \approx 1.09$배이다. 2배는 섭씨온도의 비로 계산한 값이다.
26	O	1-2 ★☆☆ $R = 0.082 \text{ atm} \cdot \text{L} / (\text{mol} \cdot \text{K})$일 때 27 °C, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피는 약 24.6 L이다. 해설 · 온도를 $27 + 273 = 300 \text{ K}$로 바꾸어 넣으면 $V = nRT/P = 1 \times 0.082 \times 300 \div 1 = 24.6 \text{ L}$이다.
27	X	1-2 ★☆☆ 127 °C, 0.5 atm에서 밀도가 1.0 g/L인 기체의 분자량은 약 <u>33</u>이다. ❌ 옳은 문장 · 127 °C, 0.5 atm에서 밀도가 1.0 g/L인 기체의 분자량은 약 <u>66</u>이다. 해설 · $M = dRT/P = 1.0 \times 0.082 \times 400 \div 0.5 \approx 66$이다. 약 33은 압력 0.5 atm으로 나누지 않은 값이다.
28	X	1-2 ★☆☆ 같은 온도에서 He 3 atm이 든 1 L 용기와 Ne 1.5 atm이 든 2 L 용기를 이으면 He의 부분 압력은 <u>1.5</u> atm이다. ❌ 옳은 문장 · 같은 온도에서 He 3 atm이 든 1 L 용기와 Ne 1.5 atm이 든 2 L 용기를 이으면 He의 부분 압력은 <u>1</u> atm이다. 해설 · 두 용기를 이으면 He는 전체 3 L로 퍼지므로 부분 압력은 $3 \times 1/3 = 1$ atm이다. Ne도 $1.5 \times 2/3 = 1$ atm이 되어 전체 압력은 2 atm이고, 1.5 atm은 He가 2 L로 퍼진다고 본 값이다.
29	O	1-2 ★☆☆ 압력이 매우 높으면 분자 자체의 부피 때문에 실제 기체의 부피는 같은 조건의 이상 기체보다 커진다. 해설 · 압력이 매우 높아 분자들이 가까워지면 분자 자체가 차지하는 부피를 무시할 수 없다. 그래서 더는 잘 압축되지 않아 부피가 이상 기체보다 크다.
30	X	1-2 ★☆☆ 27 °C, $1.0 \times 10^{-6} \text{ atm}$인 기체 1 L에 들어 있는 분자는 약 2.4×10^{19}개이다. ❌ 옳은 문장 · 27 °C, $1.0 \times 10^{-6} \text{ atm}$인 기체 1 L에 들어 있는 분자는 약 2.4×10^{16}개이다. 해설 · $n = PV/RT = 1.0 \times 10^{-6} \times 1 \div (0.082 \times 300) \approx 4.1 \times 10^{-8} \text{ mol}$이다. 분자 수는 $4.1 \times 10^{-8} \times 6.02 \times 10^{23} \approx 2.4 \times 10^{16}$개이며, 2.4×10^{19}개는 부피를 mL 값 1000으로 넣은 결과이다.

신규 31-60 I-3 양적관계

31	O	1-3 ★☆☆ 화학 반응식의 원자 수를 맞출 때 화학식의 아래 첨자는 바꾸지 않는다. 해설 · 아래 첨자를 바꾸면 다른 물질이 되므로 화학식 앞의 계수만 조절한다.
32	X	1-3 ★☆☆ 물이 생기는 반응식은 $\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}_2$로 써서 원자 수를 맞춘다. ❌ 옳은 문장 · 물이 생기는 반응식은 $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$로 써서 원자 수를 맞춘다. 해설 · H_2O를 H_2O_2로 바꾸면 과산화 수소라는 다른 물질이 된다. 아래 첨자는 그대로 두고 계수만 맞춰 $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$로 쓴다.
33	O	1-3 ★☆☆ 완성된 반응식의 계수는 가장 간단한 정수비로 쓰고, 계수 1은 생략한다. 해설 · 계수에 모두 같은 수를 곱해도 비는 같으므로 가장 간단한 정수비로 나타내고, 계수 1은 적지 않는다.
34	O	1-3 ★☆☆ 반응식 $2\text{CO} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2$의 계수를 모두 더하면 5이다. 해설 · 계수는 CO 2, O_2 1, CO_2 2이므로 합은 $2 + 1 + 2 = 5$이다.

35	X	1-3 ★★☆☆ C₄H₁₀ 1 mol을 완전 연소시키는 데 필요한 O₂는 <u>13</u> mol이다. 옳은 문장 · C₄H₁₀ 1 mol을 완전 연소시키는 데 필요한 O₂는 <u>6.5</u> mol이다. 해설 · 필요한 O₂는 $x + y/4 = 4 + 10/4 = 6.5$ mol이다. 13은 정수비 반응식 $2C_4H_{10} + 13O_2 \rightarrow 8CO_2 + 10H_2O$의 계수로, C₄H₁₀ 2 mol에 해당한다.
36	O	1-3 ★★☆☆ C₂H₄의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 쓰면 O₂의 계수는 3이다. 해설 · C₂H₄ + 3O₂ → 2CO₂ + 2H₂O이다. 오른쪽 O 원자가 2 × 2 + 2 = 6개이므로 O₂는 3개이다.
37	O	1-3 ★★☆☆ C₂H₅OH 1 mol의 완전 연소에 필요한 O₂는 C₂H₆ 1 mol일 때보다 0.5 mol 적다. 해설 · C₂H₆은 $2 + 6/4 = 3.5$ mol이 필요하고, C₂H₅OH는 분자 속 O 1개만큼 줄어 $2 + 6/4 - 1/2 = 3$ mol이 필요하다. 차는 0.5 mol이다.
38	O	1-3 ★★☆☆ aNH₃ + bO₂ → cNO + dH₂O를 가장 간단한 정수비로 맞추면 a + b + c + d = 19이다. 해설 · N: a = c, H: 3a = 2d, O: 2b = c + d이다. a = 4로 두면 c = 4, d = 6, b = 5이므로 $4NH_3 + 5O_2 \rightarrow 4NO + 6H_2O$이고, 합은 19이다.
39	O	1-3 ★☆☆ NaCl 수용액과 AgNO₃ 수용액을 섞을 때의 알짜 이온 반응식은 Ag⁺ + Cl⁻ → AgCl이다. 해설 · Na⁺와 NO₃⁻는 반응 전후에 그대로인 구경꾼 이온이라 지운다. 남는 것은 양음이 생기는 Ag⁺ + Cl⁻ → AgCl이다.
40	O	1-3 ★☆☆ 구경꾼 이온은 반응 전후에 모습이 그대로여서 알짜 이온 반응식에서 지운다. 해설 · 구경꾼 이온은 반응에 참여하지 않아 양변에 똑같이 남는다. 그래서 지우고, 실제로 변한 입자만 알짜 이온 반응식에 쓴다.
41	X	1-3 ★☆☆ H₂ 2 g이 충분한 O₂와 모두 반응하면 H₂O <u>36</u> g이 생긴다. 옳은 문장 · H₂ 2 g이 충분한 O₂와 모두 반응하면 H₂O <u>18</u> g이 생긴다. 해설 · $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 H₂ 2 g은 1 mol이고, H₂ : H₂O = 2 : 2 = 1 : 1이라 H₂O 1 mol, 곧 18 g이 생긴다. 36 g은 H₂O의 계수 2를 그대로 몰수로 쓴 값이다.
42	O	1-3 ★★☆☆ Na₂CO₃ 수용액과 염산의 알짜 이온 반응식에서 생성물 CO₂와 H₂O는 화학식 그대로 쓴다. 해설 · 기체와 물은 이온으로 존재하지 않으므로 화학식 그대로 쓴다. 알짜 이온 반응식은 $CO_3^{2-} + 2H^+ \rightarrow H_2O + CO_2$이다.
43	O	1-3 ★☆☆ N₂ + 3H₂ → 2NH₃에서 반응하는 N₂와 H₂의 분자 수 비는 1 : 3이다. 해설 · 계수비는 입자 수의 비이므로 N₂ 분자 1개가 H₂ 분자 3개와 반응한다.
44	O	1-3 ★☆☆ 2H₂ + O₂ → 2H₂O에서 반응하는 H₂와 O₂의 질량비는 1 : 8이다. 해설 · 몰비 2 : 1에 몰 질량을 곱하면 $2 \times 2 : 1 \times 32 = 4 : 32 = 1 : 8$이다.
45	O	1-3 ★★☆☆ 2CO + O₂ → 2CO₂에서 반응하는 CO와 O₂의 질량비는 7 : 4이다. 해설 · 몰비 2 : 1에 몰 질량을 곱하면 $2 \times 28 : 1 \times 32 = 56 : 32 = 7 : 4$이다. 계수비 2 : 1이 그대로 질량비가 되지는 않는다.
46	O	1-3 ★☆☆ 같은 온도·압력에서 N₂ 1 L와 H₂ 3 L가 모두 반응하면 NH₃ 2 L가 생긴다. 해설 · 같은 온도·압력의 기체는 부피가 몰수에 비례하므로 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$의 계수비 1 : 3 : 2가 곧 부피비이다.
47	X	1-3 ★★☆☆ N₂ + 3H₂ → 2NH₃에서 N₂ 2 mol과 H₂ 3 mol을 반응시키면 몰수가 <u>적은 N₂</u>가 한계 반응물이다. 옳은 문장 · N₂ + 3H₂ → 2NH₃에서 N₂ 2 mol과 H₂ 3 mol을 반응시키면 몰수가 <u>많은 H₂</u>가 한계 반응물이다. 해설 · 몰수를 계수로 나누면 N₂는 $2/1 = 2$, H₂는 $3/3 = 1$이라 H₂가 먼저 바닥난다. 몰수만 비교하면 안 되고 계수까지 따져야 한다.
48	O	1-3 ★★☆☆ CH₄ 8 g이 완전 연소하면 CO₂ 22 g이 생긴다. 해설 · CH₄ 8 g은 0.5 mol이고, $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$에서 CO₂도 0.5 mol이다. $0.5 \times 44 = 22$ g이다.
49	O	1-3 ★★☆☆ 2H₂ + O₂ → 2H₂O에서 H₂ 4 mol과 O₂ 3 mol을 반응시키면 H₂가 한계 반응물이다. 해설 · 몰수를 계수로 나누면 H₂는 $4/2 = 2$, O₂는 $3/1 = 3$이라 H₂가 먼저 바닥난다. O₂는 1 mol이 남는다.
50	X	1-3 ★★☆☆ Mg(원자량 24) 4.8 g과 O₂ 4.8 g을 $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$로 반응시키면 <u>Mg</u>가 남는다. 옳은 문장 · Mg(원자량 24) 4.8 g과 O₂ 4.8 g을 $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$로 반응시키면 <u>O₂</u>가 남는다. 해설 · $Mg \ 4.8 \div 24 = 0.2$ mol은 O₂ 0.1 mol(3.2 g)과 반응한다. O₂는 $4.8 \div 32 = 0.15$ mol이 있으므로 Mg가 모두 소모되고 O₂ 0.05 mol(1.6 g)이 남는다.
51	X	1-3 ★☆☆ CH₄ + 2O₂ → CO₂ + 2H₂O에서 CH₄ 1 mol과 O₂ 1 mol을 반응시키면 CO₂가 최대 <u>1</u> mol 생긴다. 옳은 문장 · CH₄ + 2O₂ → CO₂ + 2H₂O에서 CH₄ 1 mol과 O₂ 1 mol을 반응시키면 CO₂가 최대 <u>0.5</u> mol 생긴다. 해설 · 몰수를 계수로 나누면 CH₄ $1/1 = 1$, O₂ $1/2 = 0.5$라 O₂가 한계 반응물이다. CO₂는 O₂ 1 mol의 절반인 0.5 mol이 최대이고, CH₄ 0.5 mol이 남는다.
52	O	1-3 ★★☆☆ N₂ 28 g과 H₂ 9 g을 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$로 반응시키면 NH₃는 최대 34 g 생긴다. 해설 · N₂ 28 g은 1 mol, H₂ 9 g은 4.5 mol이다. 몰수를 계수로 나누면 N₂ 1, H₂ 1.5라 N₂가 한계 반응물이고, NH₃는 $2 \text{ mol} \times 17 \text{ g/mol} = 34 \text{ g}$이 최대이다.

53	X	1-3 ★★☆☆ 이론 수득량이 20 g인 반응에서 생성물 15 g을 얻었다면 수득률은 <u>133</u> %이다. 옳은 문장 · 이론 수득량이 20 g인 반응에서 생성물 15 g을 얻었다면 수득률은 <u>75</u> %이다. 해설 · 수득률 = 실제 수득량 ÷ 이론 수득량 × 100 = 15 ÷ 20 × 100 = 75 %이다. 133 %는 분자와 분모를 뒤바꾼 값이다.
54	O	1-3 ★★☆☆ CaCO₃(화학식량 100)의 순도가 80 %인 석회석 50 g에 든 CaCO₃는 0.4 mol이다. 해설 · 순물질 CaCO₃의 질량은 50 × 0.80 = 40 g이고, 40 ÷ 100 = 0.4 mol이다.
55	X	1-3 ★★☆☆ C, H, O로 된 물질 3.2 g을 완전 연소시켜 CO₂ 4.4 g과 H₂O 3.6 g을 얻었다면 실험식은 <u>CH₄</u>이다. 옳은 문장 · C, H, O로 된 물질 3.2 g을 완전 연소시켜 CO₂ 4.4 g과 H₂O 3.6 g을 얻었다면 실험식은 <u>CH₄O</u>이다. 해설 · C는 4.4 × 12/44 = 1.2 g(0.1 mol), H는 3.6 × 2/18 = 0.4 g(0.4 mol)이다. O는 3.2 - 1.2 - 0.4 = 1.6 g(0.1 mol)이므로 실험식은 CH₄O이며, CH₄는 시료 속 산소를 빠뜨린 것이다.
56	O	1-3 ★★☆☆ C, H로만 된 물질을 완전 연소시켜 CO₂ 8.8 g과 H₂O 5.4 g을 얻었다면 실험식은 CH₃이다. 해설 · C는 8.8 × 12/44 = 2.4 g(0.2 mol), H는 5.4 × 2/18 = 0.6 g(0.6 mol)이다. C : H = 0.2 : 0.6 = 1 : 3이므로 실험식은 CH₃이다.
57	X	1-3 ★★☆☆ 부피와 온도가 일정한 용기에서 N₂ + 3H₂ → 2NH₃ 반응이 일어나면 전체 압력은 <u>커진다</u>. 옳은 문장 · 부피와 온도가 일정한 용기에서 N₂ + 3H₂ → 2NH₃ 반응이 일어나면 전체 압력은 <u>작아진다</u>. 해설 · 반응하면 기체 계수 합이 1 + 3 = 4에서 2로 줄어든다. 부피와 온도가 일정하면 압력은 기체 몰수에 비례하므로 전체 압력은 작아진다.
58	O	1-3 ★★☆☆ 부피와 온도가 일정할 때 CH₄ + 2O₂ → CO₂ + 2H₂O(g) 반응이 일어나도 전체 압력은 변하지 않는다. 해설 · 반응 전 기체 계수 합 1 + 2 = 3과 반응 후 1 + 2 = 3이 같다. 기체 몰수가 변하지 않으므로 전체 압력도 그대로이다.
59	O	1-3 ★★☆☆ 부피·온도가 일정할 때 H₂ 2 atm, O₂ 2 atm이 2H₂ + O₂ → 2H₂O(g)로 완결되면 전체 압력은 3 atm이다. 해설 · 같은 부피·온도에서 압력은 몰수에 비례하므로 압력을 몰수처럼 쓴다. H₂ 2 atm이 O₂ 1 atm과 반응해 H₂O(g) 2 atm이 생기고 O₂ 1 atm이 남아 전체는 3 atm이다.
60	X	1-3 ★★☆☆ 부피·온도가 일정할 때 N₂ 1 atm, H₂ 1.5 atm이 N₂ + 3H₂ → 2NH₃로 완결되면 NH₃의 몰분율은 <u>0.5</u>이다. 옳은 문장 · 부피·온도가 일정할 때 N₂ 1 atm, H₂ 1.5 atm이 N₂ + 3H₂ → 2NH₃로 완결되면 NH₃의 몰분율은 <u>2/3</u>이다. 해설 · 압력을 계수로 나누면 N₂ 1, H₂ 0.5라 H₂가 한계 반응물이다. 반응 후 N₂ 0.5 atm, NH₃ 1.0 atm이므로 NH₃의 몰분율은 1.0 ÷ 1.5 = 2/3이다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태로** 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

I -1

- 음이온 X^{2-} 의 전자 수는 원자 X의 원자 번호보다 2만큼 크다.
- Fe^{2+} 가 전자 1개를 더 잃어 Fe^{3+} 가 되어도 원자 번호는 변하지 않는다. [교정]
- H-H 결합 길이 0.74 Å은 74 pm과 같다. [교정]
- 원자핵을 지름 1 cm인 구술로 확대하면 원자의 지름은 약 1 km가 된다.
- 원자핵 반지름이 원자 반지름의 10^{-5} 배이면 원자핵의 밀도는 원자 전체 평균 밀도의 약 10^{15} 배이다. [교정]
- 지름 2.5 Å인 원자를 1 mm 길이로 빈틈없이 한 줄로 늘어놓으려면 4×10^6 개가 필요하다.
- 염소의 원자량 35.5는 질량수가 35.5인 염소 원자가 있다는 뜻이 아니다.
- 질량수를 원자량으로 보면, ^{24}Mg 79 %, ^{25}Mg 10 %, ^{26}Mg 11 %인 마그네슘의 평균 원자량은 약 24.3이다.
- 원자량 6, 7인 두 동위원소로만 된 Li의 원자량이 6.9이면 $^6Li : ^7Li$ 의 원자 수 비는 1 : 9이다.
- $^{35}Cl : ^{37}Cl = 3 : 1$ 일 때 Cl_2 의 분자 이온 봉우리 가운데 가장 높은 것은 m/z 70이다. [교정]

I -2

- 물(H_2O)은 전기 분해하면 수소와 산소로 나뉘므로 화합물이다. [교정]
- CH_3COOH 와 $HCOOCH_3$ 는 분자식이 같지만 서로 다른 물질이다. [교정]
- C 85.7 %, H 14.3 %이고 분자량이 56인 탄화수소의 분자식은 C_4H_8 이다.
- 물(H_2O)은 비금속 원자끼리 공유 결합으로 묶인 분자로 이루어져 있다.
- $NaCl$ 은 분자가 없으므로 분자량 대신 화학식량 58.5로 나타낸다.
- CO_2 분자 1.204×10^{24} 개는 2 mol이다. [교정]
- NH_3 1 mol과 H_2O 1 mol의 질량 차는 1 g이다.
- 이산화 탄소(CO_2) 11 g의 몰수는 0.25 mol이다.
- H_2O 9 g과 NH_3 8.5 g에 들어 있는 분자 수는 같다. [교정]
- 25 °C, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피는 22.4 L보다 크다.
- 같은 온도·압력에서 부피가 같은 H_2 와 CO_2 는 분자 수가 같고 원자 수 비는 2 : 3이다.
- He(원자량 4)와 Ar(원자량 40)을 섞은 기체의 평균 몰 질량이 22 g/mol이면 몰수 비 He : Ar은 1 : 1이다. [교정]
- C 12 g과 H 3 g으로만 이루어진 화합물의 실험식은 CH_3 이다.
- S(원자량 32) 1 g과 결합한 O가 각각 1 g, 1.5 g인 두 황 산화물의 실험식은 SO_2 , SO_3 이다.
- 일정량의 기체를 압력이 일정한 채로 27 °C에서 54 °C로 가열하면 부피가 약 1.09배가 된다. [교정]
- $R = 0.082 \text{ atm} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 일 때 27 °C, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피는 약 24.6 L이다.
- 127 °C, 0.5 atm에서 밀도가 1.0 g/L인 기체의 분자량은 약 66이다. [교정]
- 같은 온도에서 He 3 atm이 든 1 L 용기와 Ne 1.5 atm이 든 2 L 용기를 이으면 He의 부분 압력은 1 atm이다. [교정]
- 압력이 매우 높으면 분자 자체의 부피 때문에 실제 기체의 부피는 같은 조건의 이상 기체보다 커진다.
- 27 °C, $1.0 \times 10^{-6} \text{ atm}$ 인 기체 1 L에 들어 있는 분자는 약 2.4×10^{16} 개이다. [교정]

I -3

- 화학 반응식의 원자 수를 맞출 때 화학식의 아래 첨자는 바꾸지 않는다.
- 물이 생기는 반응식은 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ 로 써서 원자 수를 맞춘다. [교정]
- 완성된 반응식의 계수는 가장 간단한 정수비로 쓰고, 계수 1은 생략한다.
- 반응식 $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$ 의 계수를 모두 더하면 5이다.
- C_4H_{10} 1 mol을 완전 연소시키는 데 필요한 O_2 는 6.5 mol이다. [교정]

- 36 C_2H_4 의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 쓰면 O_2 의 계수는 3이다.
- 37 C_2H_5OH 1 mol의 완전 연소에 필요한 O_2 는 C_2H_6 1 mol일 때보다 0.5 mol 적다.
- 38 $aNH_3 + bO_2 \rightarrow cNO + dH_2O$ 를 가장 간단한 정수비로 맞추면 $a + b + c + d = 19$ 이다.
- 39 $NaCl$ 수용액과 $AgNO_3$ 수용액을 섞을 때의 알짜 이온 반응식은 $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl$ 이다.
- 40 구경꾼 이온은 반응 전후에 모습이 그대로여서 알짜 이온 반응식에서 지운다.
- 41 H_2 2 g이 충분한 O_2 와 모두 반응하면 H_2O 18 g이 생긴다. [교정]
- 42 Na_2CO_3 수용액과 염산의 알짜 이온 반응식에서 생성물 CO_2 와 H_2O 는 화학식 그대로 쓴다.
- 43 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 에서 반응하는 N_2 와 H_2 의 분자 수 비는 1 : 3이다.
- 44 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ 에서 반응하는 H_2 와 O_2 의 질량비는 1 : 8이다.
- 45 $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$ 에서 반응하는 CO 와 O_2 의 질량비는 7 : 4이다.
- 46 같은 온도·압력에서 N_2 1 L와 H_2 3 L가 모두 반응하면 NH_3 2 L가 생긴다.
- 47 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 에서 N_2 2 mol과 H_2 3 mol을 반응시키면 물수가 많은 H_2 가 한계 반응물이다. [교정]
- 48 CH_4 8 g이 완전 연소하면 CO_2 22 g이 생긴다.
- 49 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ 에서 H_2 4 mol과 O_2 3 mol을 반응시키면 H_2 가 한계 반응물이다.
- 50 Mg (원자량 24) 4.8 g과 O_2 4.8 g을 $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$ 로 반응시키면 O_2 가 남는다. [교정]
- 51 $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ 에서 CH_4 1 mol과 O_2 1 mol을 반응시키면 CO_2 가 최대 0.5 mol 생긴다. [교정]
- 52 N_2 28 g과 H_2 9 g을 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 로 반응시키면 NH_3 는 최대 34 g 생긴다.
- 53 이론 수득량이 20 g인 반응에서 생성물 15 g을 얻었다면 수득률은 75 %이다. [교정]
- 54 $CaCO_3$ (화학식량 100)의 순도가 80 %인 석회석 50 g에 든 $CaCO_3$ 는 0.4 mol이다.
- 55 C, H, O로 된 물질 3.2 g을 완전 연소시켜 CO_2 4.4 g과 H_2O 3.6 g을 얻었다면 실험식은 CH_4O 이다. [교정]
- 56 C, H로만 된 물질을 완전 연소시켜 CO_2 8.8 g과 H_2O 5.4 g을 얻었다면 실험식은 CH_3 이다.
- 57 부피와 온도가 일정한 용기에서 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 반응이 일어나면 전체 압력은 작아진다. [교정]
- 58 부피와 온도가 일정할 때 $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O(g)$ 반응이 일어나도 전체 압력은 변하지 않는다.
- 59 부피·온도가 일정할 때 H_2 2 atm, O_2 2 atm이 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O(g)$ 로 완결되면 전체 압력은 3 atm이다.
- 60 부피·온도가 일정할 때 N_2 1 atm, H_2 1.5 atm이 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 로 완결되면 NH_3 의 몰분율은 2/3이다. [교정]